基于多类格困难假设的抗量子身份基匹配加密通用设计与优化实现

研究报告初稿

LaTeX 迁移版

IB-ME 项目组

2026 年 10 月 20 日

本版接收 PR66 的 Foo-Li 来源绑定和数值修订，保留七章正文、十一张表、六幅图及十四项文献。正文的候选状态和完整基线统计沿用原稿固定版本，后续成稿以本 LaTeX 文件为编辑入口。

报告代表现已由 PR68 冻结为 LATTE/ML-DSA-44、LATTE/SRGG PARAM-I compact、Lai C2/Sageloli RSIS v3 PARAM-I。正文中的 LATTE/ML-DSA、Falcon、Luo 三组是历史重复基线，不能与新三代表混称。正文的状态更新和必要补测将在后续成稿中收口。

三组代表不要求统一达到 128 位。各部件分别记录实际参数、论文目标、模型与实现限制；论文目标数值不自动成为完整 IB-ME 的安全等级。

摘要

身份基匹配加密要求通信双方同时满足身份条件。发送者指定接收身份，接收者指定期望的发送身份，只有双方身份均匹配时才能恢复消息。这一需求将消息保密与发送来源认证结合起来，但从论文构造走向可运行系统，还需要解决底层算法替换、参数独立配置、签名载荷容量、密文字节完整性和持久状态恢复等问题。

本作品采用 Wang 等提出的两层匿名分层身份基加密与身份基签名通用构造，建立 HIBE、IBS 与协议装配相互分离的软件框架。系统把接收身份置于 HIBE 第一层，把发送身份置于第二层，并使用 IBS 认证接收身份与消息。针对原语消息容量与应用载荷之间的差异，实现以 32 字节种子为入口的混合加密；针对原始密文表示可能存在的可修改空间，实现绑定完整内层密文字节的一次性签名包装。统一配置、规范序列化、固定发钥服务和状态加载机制用于支持多实例切换与新进程恢复。

截至本稿基点，19 条候选路线中已有 3 种 HIBE 和 10 种 IBS 的独立完整研究后端；该数量不等于 13 套完整 IB-ME 系统。本文重点分析 LATTE 分别与 BNN 认证转换下的 ML-DSA-44、Falcon-512 以及 Luo 模格 IBS 组成的三组完整系统。三组均已完成 3 套独立系统状态、9 对热运行加解密和 9 次恢复后解密。在双方原始身份各 64 字节、应用消息 32 字节的归档实验中，热加密中位数为 0.211125、0.200346、0.364461 秒，热解密为 0.280116、0.249274、0.229220 秒。另对第一组完成同参数部署消融，将运行副本从 Windows 挂载目录移至 WSL 文件系统后，完整热加密与解密中位数由 206.087 和 258.640 毫秒降至 10.921 和 56.360 毫秒。该收益来自本机部署与文件访问开销，不能解释为格密码算法本身获得相同倍数的加速。

作品已形成命令行与网页演示，覆盖合法匹配、身份错配、密文修改和持久状态恢复。理论说明引用原文，并沿用项目所选算法安全、HIBE 具有身份匿名性的工程工作前提。原文未明确给出的性质作为工作假设说明；功能和性能实验不替代安全证明。当前组合保持研究执行状态，不授予整体系统 NIST 安全等级。最终三代表尚未锁定，高维目标参数运行及部分原语接入仍未完成。

关键词：身份基匹配加密；格密码；分层身份基加密；身份基签名；可复现评测

目录

摘要 **i**

第一章 作品概述 **1**

1.1 问题与应用场景 1

1.2 自拟题目与验收对应 1

1.3 研究内容与作品贡献 2

1.4 报告范围 2

第二章 总体方案与安全依据 **3**

2.1 原语与角色 3

2.2 通用构造 3

2.3 混合加密与完整字节认证 4

2.4 理论引用与项目工作前提 5

第三章 多算法实例化与参数选择 **6**

3.1 独立配置与筛选方法 6

3.2 当前三组完整展示配置 6

3.3 原生 IBS 的已完成范围 7

3.4 HIBE 资源研究与目标规模 7

3.5 原生 IBS 参数研究与目标规模（Foo-Li） 8

第四章 系统实现与关键技术 **9**

4.1 分层架构与公共契约 9

4.2 规范编码与错误处理 9

4.3 固定发钥缓存与持久恢复 10

4.4 原语实现与编码优化 10

4.5 原生依赖核对与部署优化 10

第五章 实验设计结果与分析 **11**

5.1 数据来源与实验问题 11

5.2 功能拒绝与恢复 11

5.3 完整生命周期时间 12

5.4 完整尺寸与内存 13
5.5 Luo 显式 C64B 补充 13
5.6 同参数部署消融 13
5.7 SRGG 单体编码实验 14
5.8 局限与待补实验 15

第六章 应用展示与技术贡献 **16**
6.1 原型使用流程 16
6.2 模块化实例化贡献 17
6.3 完整流程与状态可靠性贡献 17
6.4 资源与实现优化贡献 17

第七章 总结与后续工作 **18**

附录 A 候选路线与实现状态 **19**

附录 B 参数与公开证据索引 **21**

参考文献 **22**

第一章　作品概述

1.1　问题与应用场景

考虑一个按身份投递保密消息的场景。发送者甲希望把消息交给身份为乙的接收者，乙希望只接收来自甲的消息。仅有接收者加密并不足以满足这一需求，因为能够生成密文不等于具有期望发送身份；仅有数字签名也不足以限制谁能读取消息。身份基匹配加密将两个条件放入一个协议，使解密同时依赖接收者持有的密钥身份和接收者给定的发送身份。[1]

本作品使用上述场景组织设计和演示。发送者在加密时使用自身签名密钥并指定接收身份，接收者在解密时使用自身接收密钥并指定期望发送身份。任何一侧不匹配，系统均应返回明确失败。这里的身份是协议使用的字节串；如何将邮箱、机构编号或自然人身份可信映射到该字节串，属于应用与发钥管理职责。原型未实现实名核验、开放注册或跨机构身份治理。

该原型用于展示算法和系统实现，不把演示场景写成已经落地的行业应用。它假定主密钥由可信发钥机构管理。发钥机构掌握主秘密，身份基体系固有的信任与密钥托管关系仍然存在，不能将系统描述为无信任第三方通信。

1.2　自拟题目与验收对应

仓库保存的 2026 年第十一届竞赛自拟题目要求模块化实现多类格方案，支持完整密钥生命周期、双向身份匹配、消息认证、密文完整性和统一评测。本稿按实际交付回答这些要求，而不把算法目录中的每条路线都当成已经可展示的完整系统。

表 1: 自拟题目与已有成果对照

题目要求	已有实现与证据	本稿判断
系统建立与双方发钥	统一 Setup、skgen、rkgen；三组完整收据	已有实际运行
双向身份匹配	合法匹配及三类错配；Web 与 CLI 验收	已有实际运行
至少一种 LWE 与 SIS 路线的完整实例化	CHKP 研究 HIBE 与 Luo 等接线已有；见 E06 与目录	研究参数功能成立，不能由此声称目标参数达标
非法身份与篡改拒绝	IBS 绑定、BYTEAUTH、严格解析及负向场景	已有功能证据；理论按引用与工作假设说明
多方案切换	独立组件接口、配置、默认登记与预检	部分候选仅为单体后端

接下页

表 1　续表

题目要求	已有实现与证据	本稿判断
时间尺寸内存与对比	三组重复基线、C64B 补充、部署消融	已有数据；最终三代表未选定

表中“完整实例化”包含实际调用对应原语及公共协议，不以 mock 或接口形状代替密码运算。“目标参数达标”则涉及实际版本、参数依据、容量和部署条件，需要单独结论。两个层次同时保留，便于评审判断项目已经实现什么、还欠缺什么。

1.3　研究内容与作品贡献

本作品首先实现可替换的 HIBE 与 IBS 接口，使两类原语分别配置参数，再由公共协议进行能力和容量检查。此设计避免把某个具体矩阵或陷门表示写入协议层，也使更换 IBS 时能够沿用相同的双向匹配流程。

其次，围绕论文算法之外的实际运行需求，实现规范对象编码、配置绑定、混合载荷、完整密文字节认证和固定发钥状态。这些机制使“同一身份重复使用”和“程序重启后继续使用”成为可验证的系统行为，而不只是一段内存中的诚实签验脚本。

再次，建立以完整系统为对象的评测材料，并针对实际热点进行受控优化。本文将原语采样、编码压缩、资源投影和完整系统部署实验分开讨论，避免用单体签名变小推断完整密文等比例变小，或用小维度运行推断目标规模已经可用。

通用构造、格原语、认证转换及底层签名库分别来自既有文献与实现。作品贡献集中于模块化实例化、工程机制、实现修订和可核查的实验分析，不宣称重新发明这些密码算法。

1.4　报告范围

本稿以普通隐私、加强认证、自我伪造防护和字节篡改拒绝为设计目标。Boyen-Li 增强隐私及其 Ext、ReExt 操作不在实现范围。正文仅保留理解设计所需的格与原语概念，重点篇幅用于具体流程、参数、实现和实验。完整候选状态与证据位置放在附录，防止正文变成逐日开发记录。

第二章　总体方案与安全依据

2.1　原语与角色

分层身份基加密 HIBE 允许为身份路径生成密钥并向下委派。本文只需两层路径：父身份为接收者 r，子身份为发送者 s。接收者持有 r 的父级密钥，在指定期望发送者 s 后得到叶密钥。身份基签名 IBS 则允许使用主公钥和身份验证签名，发送者的签名密钥由机构按身份发放。[1-5]

LWE 类问题提供带噪声线性关系的困难性基础，SIS 类问题对应寻找满足模线性关系的短向量。环与模结构改变运算对象和实现成本。本文按每个实际后端记录其采用的假设与版本，不把 LWE、环 LWE、模 LWE、NTRU 结构简单加总为互不相关的安全保证。困难假设、原语方案和完整组合采用不同计数口径。

系统包含可信发钥机构、发送者、接收者和可传输密文的信道。信道可以修改、截断或追加密文，因此解密过程必须先检查外层格式和认证，再恢复内部消息。实现层把预期密码学拒绝与运行异常分开报告，防止依赖缺失或后端崩溃被当成成功抵御攻击。

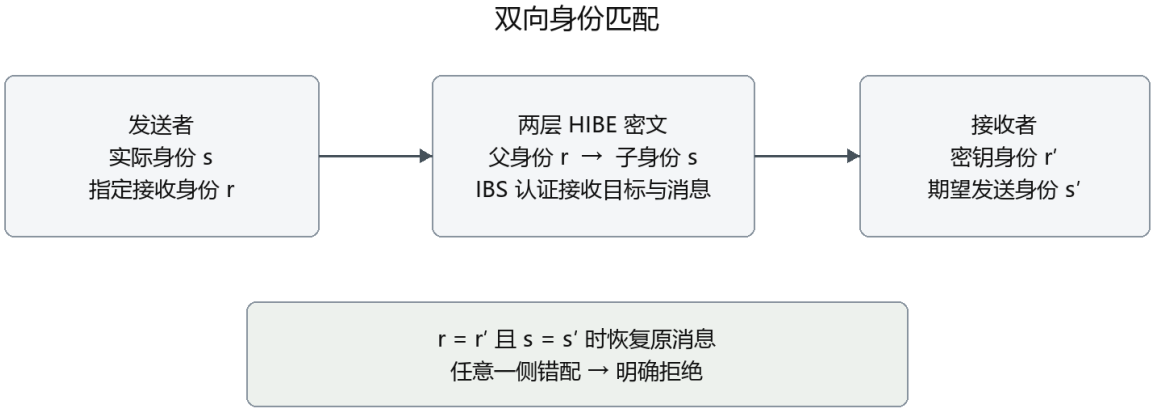


图 1: 身份双向匹配与两层路径

图 1 中 s 是发送密钥绑定的实际身份，s′ 是接收者期望的发送身份；r 是加密目标，r′ 是接收密钥绑定的身份。诚实恢复条件为 s=s′ 且 r=r′。图示是正确性目标，拒绝效果仍由对应组合的实际试验验证。

2.2　通用构造

Wang 等的通用构造将两层匿名 HIBE 与 IBS 组合。[1] 本项目基线流程与代码中的身份顺序一致，始终为 parent_id=rcv、child_id=phi，其中 phi 是发送密钥绑定的发送身份。令 Enc 表示带域分隔和长度前缀的规范编码，⊥ 表示密码学拒绝。

算法 1 基线 IBME 流程

```
Setup:
  (hpk, hmsk) ← HIBE.Setup(Π_H)
  (ipk, imsk) ← IBS.Setup(Π_I)
  mpk ← (hpk, ipk); msk ← (hmsk, imsk)
SenderKeyGen(msk, s):
  sks ← IBS.Extract(imsk, s)
ReceiverKeyGen(msk, r):
  dkr ← HIBE.Extract(hmsk, r)
Encrypt(mpk, sks, r, M):
  σ ← IBS.Sign(sks, Enc(r, M))
  P ← EncSignature(σ) || EncBytes(M)
  C ← HIBE.Encrypt(hpk, r, s, P)
Decrypt(mpk, dkr, s′, C):
  dkr,s′ ← HIBE.Derive(dkr, s′)
  P ← HIBE.Decrypt(dkr,s′, C)
  若解密、解析或签名加载失败则返回 ⊥
  从P解析(σ, M)
  若 IBS.Verify(ipk, s′, Enc(r′, M), σ) 则返回M
  否则返回 ⊥
```

签名输入包含接收身份，因此已经签发给某个接收者的消息不能直接作为面向另一接收身份的有效签名使用。HIBE 路径与签名身份共同参与双向匹配。公共协议仅调用原语接口，不读取内部矩阵、采样陷门或私有多项式。

2.3 混合加密与完整字节认证

基线中 HIBE 需要承载签名与应用消息，而某些实际 HIBE 接口只适合承载短消息。项目的 Hybrid 层使 HIBE 只加密 32 字节随机种子，用 HKDF-SHA256 派生 AES-256-GCM 密钥承载完整内部载荷。配置中同时保留种子长度、原始身份长度、内层身份编码长度和载荷上限，避免把 32 字节种子误写为只能发送 32 字节应用消息。当前展示配置的原始身份上限 64 字节，内层对应 86 字节。[E01-E04]

BYTEAUTH 层使用新生成的 Lamport 一次性签名密钥认证完整内部密文字节，并绑定公共上下文。一次性公钥的承诺被放入由 IBS 签名覆盖的内部消息中；解密后还要比较内部承诺与外层一次性公钥。这个内外绑定步骤用于防止攻击者仅替换外层一次性公钥并重新签名，就把已有内部密文包装成新的有效发送内容。

完整解密依次检查规范格式、公共上下文和一次性签名，再调用内部 IBME 恢复，最后核对承诺并输出原始应用消息。不同层的认证职责不能相互替代：GCM 检查混合载荷，IBS 认证发送身份及接收目标，BYTEAUTH 覆盖完整内部密文字节。它们也都不能由“测试全部通过”推导出新的 CCA 或 QROM 定理。

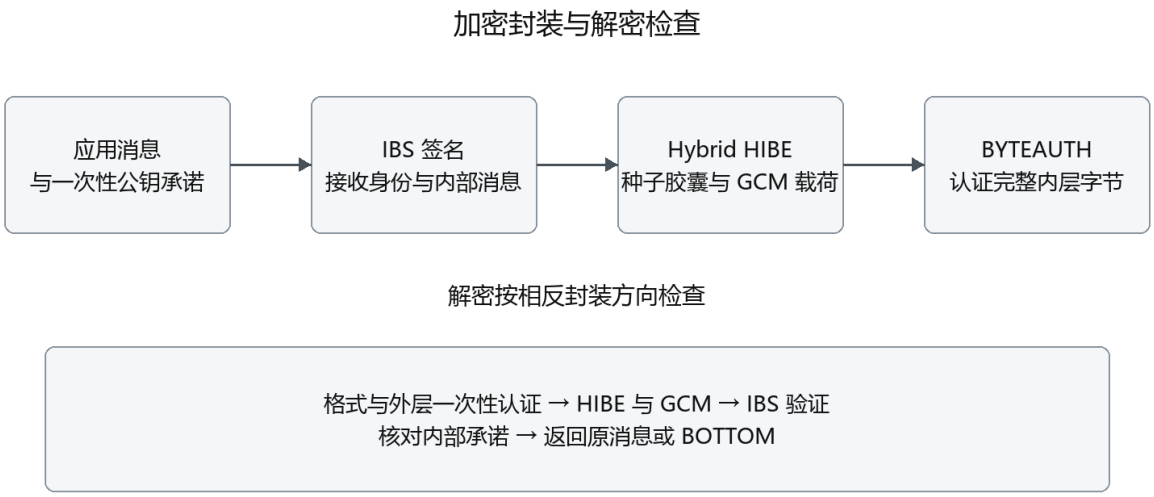


图 2: 加密封装与解密检查顺序

2.4 理论引用与项目工作前提

理论部分以固定版本原文为依据。Wang 通用构造、CHKP、Luo 及认证转换分别按相应文献引用；ML-DSA 采用 FIPS204 中的算法版本，Falcon 采用归档的 v1.2 规范与固定实现。[1-5,11-13] 引用底层标准只说明底层普通签名的来源，不意味着认证转换后的 IBS 或整个 IBME 获得相同标准认证。

项目于 2026 年 10 月 18 日确认工程前提：按所选论文算法具备所需安全性、HIBE 具有身份匿名性继续研发。原文已明确给出的性质作为引用，未明确给出的部分标明工作假设。例如本稿不把 LATTE 的普通机密性结论直接改写为已在本项目证明的身份匿名性。该区分用于说明设计依据，不另设基础证明工程作为实现前置任务。

实际参数、采样与已知失败仍须如实报告。当前展示组合的安全元数据为 security_claim=none、backend_admitted=false、parameters_are_formal=false。它们表示项目没有为完整组合授予正式安全等级，不表示底层所有参数都只是教学小参数。相反，已知公开可伪造的具体调试配置不能凭工作假设进入安全比较主表。

第三章　多算法实例化与参数选择

3.1　独立配置与筛选方法

统一框架分别保存 HIBE 参数、IBS 参数、签名编码、传输方式和状态策略。装配时先检查接口能力和输入容量，再决定是否允许运行。配置可被解析只代表配置格式合法；单体可运行、默认可选、已完成实际配对和取得重复性能收据是不同状态。

候选选择同时考虑原文与实现版本能否对应、是否具有真实采样与签验链、输入容量能否容纳封装后的签名消息、是否支持规范保存和恢复，以及本机可承担的时间和内存。某个算法的高维目标难以运行时，仍保留其资源研究价值，但不能用小维度实验补足目标运行数量。

截至基点，8 条 HIBE 路线中 3 条、11 条 IBS 路线中 10 条具有独立完整研究后端。默认框架登记 6 种 IBS；Foo-Li、Yu2026 及 Sageloli 两条路线虽有完整单体实现，尚未完成默认入口与真实 HIBE 组合。SRGG 存在已配对的默认小参数实现和独立论文参数实现，两者不能共享实际接入结论。附录 A 逐项列出 19 条路线。

3.2　当前三组完整展示配置

本文使用的三组基线共享 LATTE-3/COSAC-FIX HIBE、Hybrid、BYTEAUTH 和单写者状态策略，变化部分是 IBS。LATTE 参数为 N=1024、q=68718428161、seed32 模式；实际配置最多 2 个接收父身份、每父 2 个发送子身份，内部身份上限 86 字节。此容量是当前配置限制，不能把它写成无限用户系统。[E01-E04]

表 2: 展示配置与用途

配置简称	IBS 与编码	主要用途	当前边界
MLDSA	BNN 认证转换加 ML-DSA-44 reference	当前主演示底座候选，便于对应底层标准与向量	完整组合仍为研究配置
Falcon	BNN 认证转换加 Falcon-padded-512 reference	紧凑性工程对照	不是 FN-DSA 或 FIPS206 实现声明
Luo	原生 Luo 模格 IBS compact	原生 IBS 与认证转换的结构对照	与前两组安全目标未统一

MLDSA 与 Falcon 配置分别允许 64 字节身份、最多 16 个 IBS 身份、65536 字节 IBS 消息输入。该输入上限须与 Hybrid 及协议额外字段共同检查，不能直接当作应用消息最大长度。认证转换中的完整签名包含用户公钥、机构证书与消息签名，不能只引用底层普通签名大小。[11-13]

Luo 默认模格研究配置采用 N=256、k=11、l=10、q=274877844481、η=1、κ=64、γ_1=125440、γ_2=31470387200、γ_3=15270991360、dropped_bits=28。Extract 与 Sign 重

试上限各 1024，IBS 消息输入上限 4096 字节。参数来源、实际 Suite 及完整字段保存在附录 B 对应的机器可读证据中。[5,E04]

三组可用于比较系统组件的具体工程代价。由于安全目标尚未统一，本稿不按时间排序选出“最安全且最快”的方案，也不将共用一个 HIBE 的三组配置描述成已经满足多类 HIBE 最终代表要求。

3.3 原生 IBS 的已完成范围

Luo 矩阵版与模格版均有研究实现。模格版是当前 Luo 工程主线，已完成规范对象、签名编码、固定身份服务及真实组合。显式 C64B 变体调整 γ_1、γ_2、γ_3 与重试上限，已有 LATTE 完整基准；它仍是同一种 IBS 的参数变体，不新增算法数量。其应用消息容量上限 3924 字节与 IBS 输入 4096 字节分开记录。[E05]

Wang 基本 IBS 加 Pan-Wagner 转换已经具有真实 MP12 采样、身份盐和消息盐、完整签验以及保存恢复链，默认入口已有 LATTE 实际配对记录。[1,7,E06] 当前已配对的 q17 调试配置具有公开伪造问题，不能作为安全主展示参数。完整实现与安全参数可用是两项独立结论。

SRGG 已经形成完整研究 IBS 及论文参数三档独立运行。其工作包括相关扰动采样、Schur 部分处理、原像生成、挑战与完整签验。最新 compact 编码不改变原签名对象，可对公钥、主秘密、身份密钥与签名进行无损存储压缩。独立论文参数路线尚未登记默认入口，也没有继承默认小参数路线的 HIBE 配对结果。[6,E07]

Foo-Li、Yu2026 与 Sageloli-SIS、Sageloli-RSIS 已有完整单体研究后端。其中 Sageloli 实现覆盖 H1/H2、盐、矩阵或环上的采样与签验、固定发钥及恢复；其环版 v3 执行域已按论文两组大参数完成 Setup、全列发钥、签验与恢复的独立实跑，未接入默认入口。[E14]Yu 当前实现的消息容量仅 1 至 4 字节，无法容纳公共构造实际签名输入，预检应拒绝该组合。Xie-NTRU 路线已有修订研究核，但还不是共同 IBSBackend。本文不把组件、数学探针或取得的通用 NTRU 工具计算为完整 IBS。[8-10,E08]

3.4 HIBE 资源研究与目标规模

CHKP 研究实现需要明确原稿版本。项目现有 3m 叶布局与出版版 2m 比较对象不同，不能把两种布局的参数与定理混用。高基数 MP12 结构化种子 KEM 组件已完成根、父、256 个叶和 32 字节种子路径，但目前不是公共 HIBEBackend，也未接入 Hybrid、CLI 或完整 IBME。[2,14,E09]

已有 n=2、4、8 且 q 约 93 比特的有界运行，用于验证算术、委派、编码和恢复。n=8 的父生成约 4.15 秒、256 叶约 44.78 秒、观测 RSS 约 225MiB。目标 n=4096 未生成密钥；资源投影中的父陷门约 9GiB、探测载荷约 19.197GiB 均为模型估算，不是测量结果。更大机器或不同表示可能改变可部署性，因此不能从当前环境限制推出算法普遍不可行。

ABB 最新紧边界候选 n=8224、模数约 180 比特、噪声参数 721，公开模型给出的完整基表示字节下界为 473331337067574 字节，32 字节原始密文为 52296768512 字节。该批只做公开算术与成本比较，尚无目标密钥和完整运行。估计器中根 SIS 没有有限估计值，含义为该模型未给出有限成本，不能写作“无限安全”。[3,E10]

这些研究说明参数选择与表示成本会直接影响完整组合。它们可以支持后续方案选择，却不能把目标规模候选写成已经实现、运行或已被淘汰的最终方案。

3.5 原生 IBS 参数研究与目标规模（Foo-Li）

Foo-Li 后端已具备五方法、固定发钥与恢复的完整单体实现，但本稿按 E13 已核对的 ACISP 会议版与作者机构开放版记录使用论文的渐近充分条件，未据此宣称已检索所有可能的扩展稿；所核对版本未给出可直接复用的数值实例，与 Sageloli 论文列出两组数值点的方式不同。[8,E13] 因此该路线的具体参数只能由实现方从论文充分条件推导。当前可运行的 q=3、n=1 教学配置存在公开伪造，不能作为参数代表。

本作品对该路线做了两层参数工作。第一层是有限网格预筛：在后端参数门的选定网格内（素数位长 3 至 32 每档最大素数、n 至 4、生成宽度 16 至 2^{28} 九档）检查正则性与质量链联动，621 个探针未找到可交精确筛查的候选窗口；预筛使用浮点镜像并带四比特余量，空窗口不是严格排除证书，也不覆盖网格外的合法形状，因此只表述为该网格内未发现，而非全部门内参数的否定。第二层是目标推导：在门外的 q 至 2^127−1、n 至 4096 范围内做带失败归因的搜索，240 个候选中 130 个未通过解析检查、64 个被标准 LLL 界排除、44 个经典硬度估计不足，其余 2 个通过当前解析模型检查且经典 core-SVP 估计不低于 128 比特。该方案质量链使归约范数快速增长，本批已测经典 128 比特估计点位于 n=4096，如表 3 所示。

表 3: Foo-Li 选定网格的 core-SVP 估计（$q = 2^{127}-1$、g=16，各 n 取本批最小 $\bar{m}$，Chen-Nguyen 启发式）

n	完整维度 d	经典 / 量子（比特）	本模型判断
1024	390,160	15.2 / 13.8	搜索下限
2048	780,304	51.4 / 46.6	经典估计不足 128
4096	1,560,592	129.9 / 117.9	仅经典估计不低于 128

表 3 每行完整参数和 $\bar{m}$ 在 report-facts.json 中绑定 E13 逐点记录，维度满足 d=$\bar{m}$+2nk。n=1024 的 15.2 / 13.8 来自 b=53 搜索下限；搜索下限不表示已求出实际最便宜攻击，也不能据本批网格证明 4096 是所有参数域的最小可行维度。

按 E13 公钥估计排序的最小候选为 $q = 2^{127} - 1$、n=4096、$\bar{m}$=520208，公钥紧凑比特打包估计约 63GiB，经典 core-SVP 估计 129.94、量子 117.93 比特；本批没有同时达到经典与量子 128 的候选。该候选未生成目标密钥，且超过现后端执行门。其余主密钥、用户私钥和签名的目标尺寸需在明确表示和计算公式下另行核算，不作为本稿已测数据。

作为资源示例，E14 的 Sageloli 环版 PARAM-I 公钥序列化实测约 3.35MiB、发钥约 85 秒、新建进程峰值约 1.36GiB；Foo-Li 上述约 63GiB 则是尚未运行候选的公钥打包估计。两种方案的安全模型、参数和统计口径不同，不能把这两个点写成同安全级性能排名或整条路线的固有代价，也不以本机内存判断算法不可行。core-SVP 是启发式估计；本批数据与原始实现的 none/false/false 声明保持不变。

第四章　系统实现与关键技术

4.1　分层架构与公共契约

系统由原语层、协议装配层、状态与传输层、应用入口和评测工具组成。HIBE 后端负责建立、父密钥提取、向下委派、加密、解密和对象加载；IBS 后端负责建立、身份密钥提取、签名、验证和签名加载。规范对象提供序列化与明确的上下文检查。协议层通过这些契约组合原语，不依赖某一种内部矩阵维度。

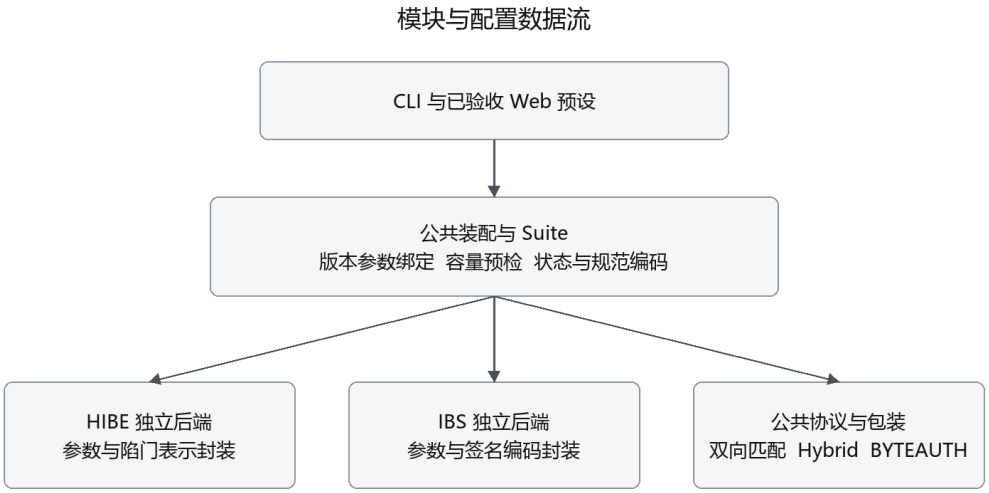


图 3: 软件模块与配置数据流

公共 Suite 绑定算法版本、两组原语参数、签名格式、包装及状态策略。相同的算法名称但不同参数、编码或上下文不能静默混用。装配预检还要计入身份编码和 BYTEAUTH 内部承诺产生的额外字节，发现容量不足时在发起长计算前明确拒绝。

源码中的研究后端不会因为实现了接口就自动出现在网页预设中。网页只公开已经验收的三组配置；其余原语保留 CLI、测试或研究入口。此设计使用户看见的选项与实际可运行证据保持对应。

4.2　规范编码与错误处理

身份、消息和签名使用域分隔及长度前缀编码。解码器验证对象种类、版本、字段数量、尺寸上限和规范表示，并拒绝截断、追加及重复字段。模 q 系数、向量维度和环参数由对应后端检查，不能仅凭能够反序列化便进入密码运算。

密码学拒绝使用专用 BOTTOM 值，不能把 Python 的 None、任意空对象或后端异常当成同一结果。验收中，合法解密必须逐字节等于原消息；负向场景必须得到预期拒绝。执行失败单独报告。这样的判定避免“程序没有得到明文”被误记成安全机制正确工作。

字节认证测试针对实际完整 wire 执行。测试范围包含单字节修改、签名修改、截断、追加和重复字段。底层 CPA 解密对某些扰动的容错与外层严格字节认证承担不同职责，不能要求原始 CPA 算法单独提供本不具备的完整字节唯一性。

4.3 固定发钥缓存与持久恢复

系统按身份维护已发放密钥与必要委派状态。相同身份的再次请求使用同一服务语义，不能在恢复时重新抽取密钥以掩盖丢失。状态更新采用单写者、提交后发布的策略，失败或未完成操作不能伪装成已发放状态。某些论文实验中的每次重新提取与本项目长期服务语义存在区别，相关适配保留在原语说明中。

持久化内容按公开状态、主秘密、发送状态和接收状态分开核对。新进程加载阶段在零熵条件下复原已有对象，以检查加载没有重新执行 Setup、发钥或秘密采样。后续新加密和新签名仍使用新 CSPRNG；“零熵恢复” 不意味着正常密码操作不需要随机数。

运行秘密、主私钥及原始私有状态不进入公开 Git 材料。公开实验只保留参数、时间、尺寸、公开钥指纹、源码指纹和检查收据。compact 编码只压缩表示，不加密秘密快照，因此不能把密钥文件变小解释为密钥已经获得存储保密保护。

4.4 原语实现与编码优化

原语实现保持论文步骤与工程修订可区分。例如 Wang-PW 把基本 IBS 与转换链分别实现，不能只加两个随机盐就称转换完成；Sageloli 保留矩阵与环路线各自的采样对象；SRGG 在独立路线中明确高斯参数解释，不将实现选择表述为作者已经发布勘误。[6-10]

SRGG 最新编码根据系数范围采用 24 比特公系数、2 比特 CBD1 陷门分量、整数 Zigzag 及 1 比特挑战表示，解码后重建原对象。压缩前后应保持公钥、签名、验证方程和上下文一致，编码与恢复阶段不额外抽取随机数。它解决的是公开传输与落盘表示冗余，完整操作可能因编码开销变慢，RSS 也不会按文件压缩比例下降。[E07]

高基数陷门工具则研究大模数下 gadget 位数与委派表示的代价。该工具及种子 KEM 组件的效果在自身实验范围内描述，未接入完整系统前，不给出 IBME 加速结论。

4.5 原生依赖核对与部署优化

LATTE 及认证型签名适配器调用原生程序，运行前核对固定源码、ABI 与二进制。剖析发现 Windows 挂载目录上的频繁读取与哈希占据明显时间。本项目保持这些校验，构建按 wheel 内容 SHA 定位的 WSL 运行副本，使已打包内容从 WSL 文件系统读取。[E11]

运行副本在安装及复用时核对内容文件和元数据，检查包成员路径与额外 Python 提供者。原生程序仍使用同一构建，不复制运行私钥或修改全局 Python 环境。仓库代码更新后需要重新构建并指定新 wheel，已有副本不会自动切换。安装、导入和恢复开销独立于热操作计时，不能把这些启动成本隐去后宣称所有场景都获得同样收益。

第五章　实验设计结果与分析

5.1　数据来源与实验问题

本章整理仓库已经归档的实验，不为撰稿重新生成密钥，也不把本次文档生成计为新的密码学试验。每张表对应固定公开 JSON 与源码版本。实验回答四个问题：完整协议是否正确处理匹配与拒绝；首次、热运行和恢复的成本分别是多少；不同 IBS 对完整时间与尺寸有何影响；部署位置改动能否在相同密码工作下减少完整操作耗时。

三组完整基线使用 Intel Core Ultra9 275HX、WSL2、Sage10.9、Python3.13.14，OMP 线程数 4、OpenBLAS 线程数 1。双方原始身份各 64 字节、内部各 86 字节，应用消息 32 字节，HIBE 种子 32 字节。每组 3 套独立 CSPRNG 系统状态，每套 3 对热运行，共 9 对；再由 3 个新进程完成共 9 次恢复后解密。[E01-E04]

冷状态指新的 Python 进程，保留操作系统页缓存和已构建原生程序，不是断电或清空所有缓存后的启动。热运行复用各自状态，不把 9 次观察当成 9 套独立密钥。首次解密包含目标叶生成，后续热解密复用已有叶状态。10 毫秒进程树 RSS 是观测统计，可能漏掉短峰或重复计共享页；本稿不把它当成精确物理峰值或置信区间。

5.2　功能拒绝与恢复

表 4: 完整系统功能证据

场景	期望结果	已有证据
发送与接收均匹配	原消息逐字节恢复	三组重复基线及 Web 与 CLI 验收
仅发送身份错配	BOTTOM	三组 Web 场景与 CLI 负向记录
仅接收身份错配	BOTTOM	同上
双方身份错配	BOTTOM	同上
修改截断追加或重复密文	解析失败或密码学拒绝	完整 wire 与 CLI 验收
固定状态加载与再次解密	无重新发钥且消息一致	每组 9 次恢复解密
服务异常	明确执行失败	不纳入拒绝成功统计

网页三组预设 18 项核心场景已验收；独立 CLI 完成 15 步生命周期与新进程零熵恢复。网页刷新可以重连临时会话，但服务重启会丢失网页会话，持久恢复能力由 CLI 状态路径提供。不能从网页刷新仍有效推断服务器重启恢复已经由网页实现。[E12]

5.3 完整生命周期时间

表 5: 三组完整 IBME 的时间中位数单位秒

操作	MLDSA	Falcon	Luo
Setup	0.984492	0.911282	0.964105
发送发钥	0.273598	0.160366	0.318922
接收发钥	0.754343	0.511102	0.472760
首次加密	0.224485	0.217907	0.609756
首次解密含叶生成	0.403997	0.368917	0.382824
热加密	0.211125	0.200346	0.364461
热解密	0.280116	0.249274	0.229220
对象恢复	0.665062	0.674278	0.779928
恢复后解密	0.281654	0.247483	0.234768

Setup、双方发钥、首次加密、首次解密及对象恢复各 3 次，热加解密与恢复后解密各 9 次。导入与构建运行时不混入上述单操作。首次解密和热解密存在状态差异，因此应分别列出。表中结果描述当前具体配置的观察，不作跨安全目标的速度排名。

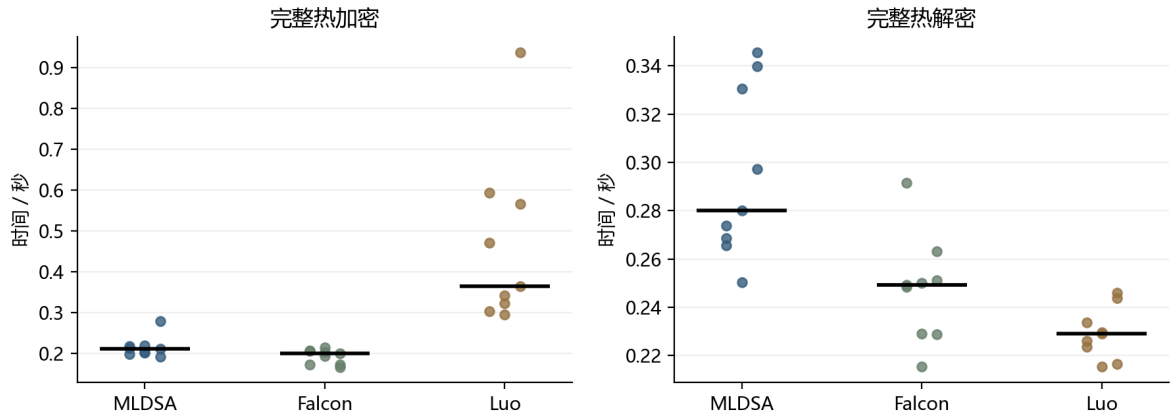


图 4: 三组完整系统热运行观察

图 4 逐点保留 9 次热运行观察，并以短横线表示中位数。各点来自 3 套系统状态内重复调用，不能用于宣称低概率失败界或大规模用户吞吐保证。首次和恢复成本仍以表 5 为准。

5.4 完整尺寸与内存

表 6: 完整 wire 及持久对象尺寸单位字节

对象	MLDSA	Falcon	Luo
完整密文	142051-142146	138150-138207	151876-151955
公开状态	14352-14392	13973-14020	260819-260851
主秘密状态	177557-177671	172047-172371	522253-522339
发送状态	8050-8050	4195-4195	313813-313813
接收状态	128017-128098	128078-128230	128166-128243

这里的对象为收据记录的序列化状态，包含对应封装信息，不能直接等同于论文中的数学向量长度。完整密文已包含 HIBE 胶囊、混合载荷、IBS 内容、一次性认证与公共框架字段，不能以底层 ML-DSA 或 Falcon 单个签名大小替代。

三组进程树 RSS 最大观测分别约 458.00、457.80、470.43MiB。它们支持说明该批实际运行的资源量级，但不同进程寿命、共享页和短时峰值会影响解释。密文与状态范围来自不同独立根和操作时点，不能把每列最小值拼接成一套真实存在的“最佳系统”。

5.5 Luo 显式 C64B 补充

另有一组 LATTE 与 Luo-C64B compact 的完整运行，采用相同 64 字节身份和 32 字节应用消息、3 套独立系统状态、9 对热运行与 9 次恢复解密。热加密与解密中位数为 0.548812 和 0.227047 秒，完整 wire 为 152225 至 152269 字节，进程树 RSS 观测 494772224 字节。[E05]

C64B 参数为 N=256、k=11、l=10、q=274877844481、η=1、κ=64、γ_1=190000、γ_2=60000000000、γ_3=27487784448、dropped_bits=28，Extract 与 Sign 上限各 4096。另有固定测试随机源的 34 项功能验收，不能把这 34 项重复计为 CSPRNG 性能样本。该变体加密较默认研究档更慢，结果用于说明参数代价，不宣称加速或新增算法。

5.6 同参数部署消融

部署实验使用 LATTE 与 BNN/ML-DSA-44 完整组合，三路采用同一密码参数、同一三套已生成系统状态和同一原生构建。wheel 在 Windows 和 WSL 目录中内容相同，仓库源码亦逐文件核对。每个状态按三路轮转并镜像执行，共 18 个进程块，每块 5 对操作，每路各 30 次完整加密与 30 次解密。[E11]

表 7: 运行位置消融时间中位数单位毫秒

运行位置	完整加密	完整解密	每项观察次数
Windows 仓库源码	206.087	258.640	30
Windows 同一 wheel	195.310	250.577	30
WSL 同一 wheel	10.921	56.360	30

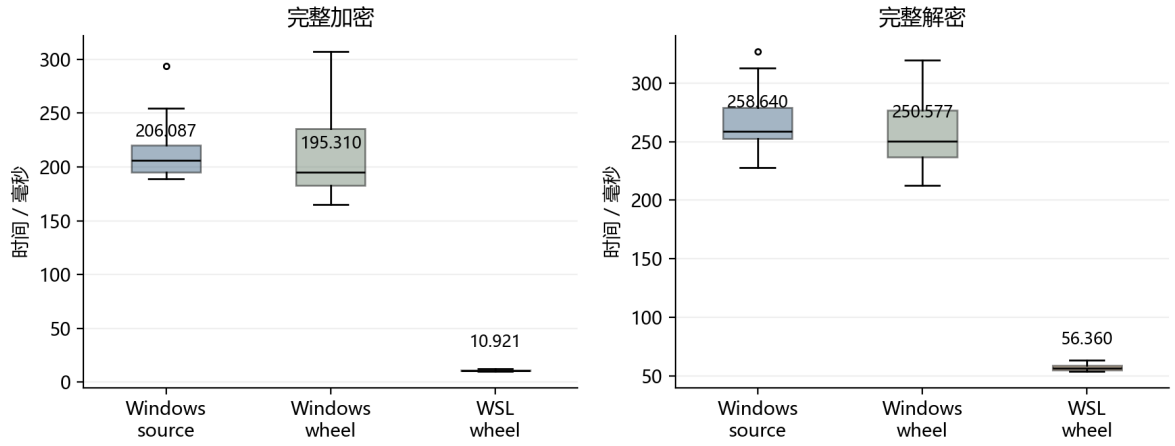


图 5: 同参数完整系统部署消融

从同一 wheel 在两个位置的差异，以及 Windows 源码与 Windows wheel 差异较小的结果，可以判断本机主要收益来自运行位置改变。相对 Windows 源码，WSL 副本完整加密与解密约为原来的 1/18.87 和 1/4.59。该实验不降低参数，不减少完整校验，不共享秘密随机性，也不省去 wire 编解码与原生进程启动。

计时包含公共输入与密钥检查、签验、Hybrid、BYTEAUTH、完整密文编码加载及原生调用。导入、Setup、持久化、恢复和独立计数诊断在热计时之外。每个块的独立诊断中，每对操作均有 6 次完整源码核对、15 次原生调用及 5 次熵读取，共 65644 字节。正式批次完整密文范围 142036 至 142153 字节，不能替换成前一基线批次的范围。

30 次观察共享 3 套根，不构成 30 套独立密钥样本。该批内存采用 worker 进程寿命内核高水位，自身约 228.10 至 229.45MiB，口径不同于上一节的进程树采样；因此不作内存下降结论。该结果也不能外推为其他机器、其他后端或冷启动均有相同提速。

5.7 SRGG 单体编码实验

SRGG 单体实验使用 Core Ultra7 255HX、Sage10.9、Python3.13.15、OMP 和 OpenBLAS 各 1 线程，与完整系统基线机器不同。三档论文参数均为 n=512、p=16383、b=31、w=2、Q=15744063，rank 分别 2、3、4，采用表格标准差解释。每档 3 个独立根，共 9 次生成和 18 个恢复 worker；495 项功能检查、54 次签名与 72 次显式验证归档于 E07。

表 8: SRGG 签名无损编码尺寸中位数单位字节

论文参数档	原 JSON	compact	说明
PARAM I	35368	13400	同一签名对象的两种表示
PARAM II	51117	19288	同上
PARAM III	67076	26264	同上

编码前后没有修改签名方程、采样、参数或默认服务。文件变小带来传输与落盘收益，但完整 API 可能因编码增加耗时。该实验尚无真实 HIBE 配对，不能将表 8 差值直接从完整 IBME 密文中扣除，亦不能将单体时间与另一台机器上的完整系统时间排序。

5.8 局限与待补实验

当前完整重复基线只使用 32 字节应用消息，不能据此声称已经评测所有消息长度或满容量场景。下一版应针对最终主展示配置，先预检容量，再按需要补 1KiB 及边界输入，避免对所有历史参数进行无目的重跑。当前用户数也受 LATTE 两父、每父两子的配置限制，大规模并发和多写者一致性未在本稿验证。

待接收的 HIBE 成果应先完成一次真实组合生命周期和恢复，再决定是否纳入同条件测量。安全目标不同的配置可分别展示成本和用途，但最终选择理由必须对应真实优势及其代价，不能仅凭“低通信”“高频”“多用户”标签指定赢家。

第六章　应用展示与技术贡献

6.1　原型使用流程

网页入口复用公共 API，提供已验收三组预设。演示先展示实际算法、参数、身份长度与状态，再由机构生成系统和双方密钥；发送者指定接收身份并加密，接收者指定期望发送身份后解密。随后分别修改发送身份、接收身份和密文字节，观察明确拒绝。页面导出的结果来自实际执行，不使用预填耗时冒充测量。[E12]



图 6: 已归档的合法匹配演示截图局部

图 6 从 2026 年 10 月 18 日验收原图裁取加密与合法匹配区域，未改动其中内容，不是本次重新运行截图。截图用于说明应用流程，截图中的单次耗时不替代第 5 章重复实验。

命令行提供独立持久状态与恢复流程，可在新进程中加载原状态继续解密。网页为单个临时会话，服务重启后需重新建立；这两个入口的状态能力分别解释。网页当前只展示 LATTE 组合，不能据此宣称所有 13 个研究后端均可在界面任意切换。

6.2 模块化实例化贡献

作品把原语选参、对象编码与公共协议装配分开，使同一双向匹配流程可以复用不同 IBS。真实结果包含认证转换型与原生模格 IBS 的完整系统，以及其他研究后端的独立实现。其价值在于把多篇论文方案整理成具有共同契约、容量预检与可比较收据的原型，而不是把算法名称放入一个未实现的下拉框。

支撑材料为公共接口、真实接线验收、三组参数卡和完整系统收据。当前代价包括原生依赖、不同输入上限及研究参数限制；单体后端向默认入口的接入仍有欠项。该贡献属于系统设计和实现，理论构造按文献署名。

6.3 完整流程与状态可靠性贡献

论文中的一次诚实加解密不直接给出软件重启、重复发钥、配置混用和非规范 wire 的处理。作品通过规范编码、内部承诺与外部一次性认证、固定身份状态和提交后发布机制，将这些条件形成可检查行为。

对应证据包含四种身份组合、实际完整 wire 篡改、固定状态加载和新进程零熵恢复。代价是额外密文字段、一次性签名尺寸、持久状态与实现复杂度。相关测试说明实现行为，理论安全依据仍按第 2 章引用和工作假设解释。

6.4 资源与实现优化贡献

完整系统剖析识别了原生适配器内容校验在跨文件系统访问中的实际成本。保持校验和密码工作后，采用固定 wheel 的 WSL 副本取得完整 API 改进，并通过 Windows wheel 消融区分“打包”与“位置”两项因素。这一结果具有明确输入、样本组织、版本和计时边界，可按公开工具复核。[E11]

SRGG 无损编码与 CHKP 高基数组件分别提供存储表示和资源可行性方面的研究结果。它们与上述完整系统优化处在不同层级：SRGG 未配对，高基数组件未形成完整公共后端，目标规模仅有投影。本文保留这些实物与限制，不将它们合并成一个没有测量依据的“联合加速倍数”。

第七章　总结与后续工作

本作品已实现两层 HIBE 与 IBS 共同装配的 IBME 研究框架，形成 3 种 HIBE 和 10 种 IBS 的独立完整研究后端，并完成多个真实配对。当前重点三组 LATTE 完整组合具有重复加解密、持久状态、恢复、尺寸和资源收据；网页与 CLI 均有实际验收。完整系统部署消融说明，在相同密码配置下消除本机文件访问热点，可以明显降低热操作耗时。

下一版研究报告应首先接收在途 HIBE 成果并形成有证据的最终三代表选择，补齐必要消息长度试验，统一第三方来源许可，并按本届模板整理封面、匿名信息与页数。报告中的参数表、图、截图和公开收据应绑定同一冻结版本；仍未实现的路线和目标参数运行继续明确列出。

大规模目标密钥、完整高基数 HIBE 接入、部分 IBS 默认登记、跨安全目标的可比选择和多用户部署仍是后续工作。已知不安全调试配置保留为历史或负向试验对象，不进入安全展示结论。当前原型的算法来源、工作假设与实际运行范围已经能够分别说明；最终提交应在这些事实基础上成稿。

附录 A　候选路线与实现状态

表 9: HIBE 路线清单

路线	独立完整研究后端	截至本稿的状态
CHKP ROM	有	真实委派和完整接线已有；目标高维另列
ABB ROM	有	可运行研究实例；目标资源与选参另列
LATTE	有	已有三组重复完整基线与 Web 演示
GKR2025	无	暂缓路线
Zhang2020	无	工具与原稿核验，不是完整后端
ABB 标准模型选择性版本	无	不以 ROM 版本替代，暂缓
CHKP 标准模型版本	无	不以 ROM 版本替代，暂缓
Lai 理想格 HIBE	无	原文与工具已归档，完整后端未交付

表 10: IBS 路线清单

路线	独立完整研究后端	默认框架与真实接线
Luo 矩阵版	有	已登记；研究参数，不恢复不合格参数凑代表
Luo 模格版	有	已登记，LATTE 与 CHKP 接线；默认与 C64B 分别记录
Wang 基本 IBS 加 PW	有	已登记，LATTE 接线；q17 调试档可公开伪造
SRGG2025	有	默认小参数已登记配对；独立论文参数路线尚未接入
Yu2026	有	未默认登记；1 至 4 字节输入不足公共构造
Sageloli SIS	有	未默认登记，未真实 HIBE 配对
Sageloli RSIS	有	未默认登记，未真实 HIBE 配对；环版 v3 已按论文两点独立实跑 [E14]
Foo-Li	有	未默认登记，未真实 HIBE 配对；论文无数值参数，候选目标推导见 3.5 节与 E13
BNN 加 ML-DSA	有	已登记，多参数 LATTE 配对；参数档不另计算法
BNN 加 Falcon	有	已登记，512 与 1024 配对；参数档不另计算法
Xie NTRU IBS	无	修订研究核，尚非共同 IBSBackend

MP12 研究变体、高基数参数、编码变化及同算法参数档不另计一篇独立方案。以上状态按当前目录和后续已合入交付共同确定；目录中的旧日期说明保留为历史证据，不能覆盖较新交付。已知不安全调试参数具体记录在 E08，不能从某个调试配置的公开伪造推广到整篇论文算法。

附录 B　参数与公开证据索引

本稿图 4、表 5、表 6 从 E04 比较 JSON 和参数卡生成，图 5 与表 7 从 E11 消融 JSON 生成，表 3 按明确的 q、g 和最小 $\bar{m}$ 选择从 E13 逐点结果生成。生成时同时记录输入文件 SHA 及完整 Suite 于 report-facts.json。正文使用归档实测值，文档生成不会调用任何密码采样或打开运行私钥。

表 11: 公开证据索引

编号	证据	用途
E01	MLDSA 完整基线	版本输入计时尺寸与恢复
E02	Falcon 完整基线	同上
E03	Luo 完整基线	同上
E04	三组参数卡与比较 JSON	三组 Suite 参数和统一统计
E05	IBS 接入盘点与 C64B	实际默认入口与 C64B 完整运行
E06	共同框架真实接入与CHKP 及 Luo	真实配对与 CLI 边界
E07	SRGG compact 与论文参数基准	单体采样签验恢复与编码
E08	算法总表	19 条路线和各独立交付入口
E09	高基数有界运行与组件接收	小规模组件与目标投影
E10	ABB 紧边界资源材料	公开参数算术与资源下界
E11	完整系统运行位置消融	三路完整计时与版本校验
E12	演示实际验收与后续审查	Web 与 CLI 及判定修订
E13	Foo-Li 参数改进搜索与逐点结果	有限网格预筛、模型估计与候选目标卡
E14	Sageloli 环版论文参数实跑	论文两点独立实跑与边界

本版直接编辑本目录的 LaTeX 源文件；执行 build_pdf.py 导出 PDF，编译时读取 figures 目录的六张已归档图片。重画历史图表仍按 build_report.py 的公开统计输入进行。密码学复跑与文稿编译分别执行，不打开运行私钥。

本稿写作参照仓库2026 年 10 月 18 日写作标准及用户提供的两份 2025 年报告：crystal 队《车联网级后量子密码算法融合优化方案》、有刺无刺队《面向全同态加密方案的噪声增长与计算效率优化》。只借鉴章节组织、指标先行与图表解释，不转用其数据、创新结论、作品编号或本届提交要求。参考 PDF 与其提取文本不随本稿提交。

参考文献

[1] Yuejun Wang, Baocang Wang, Qiqi Lai, Yu Zhan. Identity-based Matchmaking Encryption with Stronger Security and Instantiation on Lattices. Theoretical Computer Science. DOI 10.1016/j.tcs.2024.115048. 固定本地稿见 papers/2022_identity_matchmaking_wang.pdf, Construction 1 及相关图表。

[2] David Cash, Dennis Hofheinz, Eike Kiltz, Chris Peikert. Bonsai Trees, or How to Delegate a Lattice Basis. EUROCRYPT 2010，固定作者全文 2011 年 6 月 14 日版，§5。

[3] Shweta Agrawal, Dan Boneh, Xavier Boyen. Efficient Lattice (H)IBE in the Standard Model. 2010，固定 40 页作者全文，§7 与 §8 的结论范围分别使用。

[4] Raymond K. Zhao, Sarah McCarthy, Ron Steinfeld, Amin Sakzad, Máire O'Neill. Quantum-safe HIBE: does it cost a LATTE? IEEE Transactions on Information Forensics and Security，固定作者接受稿。

[5] Pingbin Luo, Xinjian Chen, Willy Susilo, Qiong Huang. Identity-Based Signature from Lattices without Trapdoors. ICICS 2024，§3 与 §4。

[6] Huiwen Jia, Ying Liu, Chunming Tang, Lin Wang. Constructing Efficient Identity-Based Signatures on Lattices. IET Information Security, 2025. DOI 10.1049/ise2/6684889.

[7] Jiaxin Pan, Benedikt Wagner. Short Identity-Based Signatures with Tight Security from Lattices. PQCrypto 2021. DOI 10.1007/978-3-030-81293-5_19.

[8] Ernest Foo, Qinyi Li. Tightly Secure Lattice Identity-Based Signature in the Quantum Random Oracle Model. ACISP 2023. DOI 10.1007/978-3-031-35486-1_17.

[9] Qing Yu, Shengli Liu, Yiming Li. Identity-based signature and identity-based matchmaking encryption from lattices. Theoretical Computer Science, 2026. DOI 10.1016/j.tcs.2026.116152.

[10] Éric Sageloli, Pierre Pébereau, Pierrick Méaux, Céline Chevalier. Shorter and Faster Identity-Based Signatures with Tight Security in the (Q)ROM from Lattices. ACNS 2023. DOI 10.1007/978-3-031-33488-7_24. 使用 HAL73 页完整稿，§5 至 §8 及附录 E。

[11] David Galindo, Javier Herranz, Eike Kiltz. On the Generic Construction of Identity-Based Signatures with Additional Properties. ASIACRYPT 2006，§3 与 Theorem 1。本文据此引用认证转换的重述，不将其列为本作品原创。

[12] NIST. Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. FIPS 204, 2024. 固定本地官方 PDF 与底层参数表。

[13] Pierre-Alain Fouque 等. Falcon Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU. Specification v1.2, 2020.

[14] Daniele Micciancio, Chris Peikert. Trapdoors for Lattices Simpler Tighter Faster Smaller. EUROCRYPT 2012，固定本地 2011 年 9 月 14 日作者稿。

以上文献的归档版本与文件指纹以论文库索引为准。正式成稿还需统一文献格式并完成第三方代码与许可证清单；当前引用不替代该清单。